

중요 어휘

1. **축적**(蓄積): 지식, 경험, 자금 따위를 모아서 쌓음. 또는 모아서 쌓은 것.

유의어: 누적(累積)

반의어: 소모(消耗)

예문: 오랜 경험의 **축적**이 그를 분야 최고의 전문가로 만들었다.

2. **변이**(變異): 같은 종에서 성별, 나이와 관계없이 모양과 성질이 다른 개체가 존재하는 현상.

유의어: 돌연변이(突然變異)

예문: 바이러스는 빠른 속도로 **변이**를 일으켜 새로운 형태로 진화한다.

3. **초래**(招來): 어떤 결과를 가져오게 함.

유의어: 야기(惹起), 유발(誘發)

예문: 사소한 실수가 돌이킬 수 없는 결과를 **초래**하기도 한다.

4. **고갈**(枯渴): 어떤 일의 바탕이 되는 돈이나 물건, 사상 따위가 다 없어짐.

유의어: 결핍(缺乏), 소진(消盡)

반의어: 충만(充滿)

예문: 자원의 **고갈**에 대비하여 신재생 에너지 개발이 시급해졌다.

5. **분화**(分化): 단순하거나 등질인 것에서 복잡하거나 이질인 것으로 변함.

동의어: 분기(分岐)

반의어: 통합(統合)

예문: 사회가 발달함에 따라 직업의 **분화**가 한층 세분화되었다.

6. **촉진**(促進): 다그쳐 빨리 나아가게 함.

유의어: 가속(加速), 촉구(促求)

반의어: 억제(抑制), 지연(遲延)

예문: 적당한 운동은 신진대사의 **촉진**에 큰 도움이 된다.

7. **형질**(形質): 동식물의 모양, 크기, 성질 따위의 고유한 특징.

유의어: 특질(特質), 성질(性質)

예문: 부모의 유전 **형질**은 자손에게 고스란히 전달된다.

8. **비가역적**(非可逆的): 본디의 상태로 다시 돌아갈 수 없는 것.

반의어: 가역적(可逆的)

예문: 종이가 타서 재가 되는 현상은 **비가역적** 변화에 해당한다.

9. **가역적**(可逆的): 물질의 상태가 한 번 바뀐 다음 다시 본디의 상태로 돌아갈 수 있는 것.

반의어: 비가역적(非可逆的)

예문: 물이 얼었다가 다시 녹는 것은 대표적인 **가역적** 변화이다.

10. **회귀**(回歸): 한 바퀴 돌아 제자리로 돌아오거나 돌아감.

유의어: 복귀(復歸), 귀환(歸還)

예문: 연어는 산란기가 되면 태어난 강으로 **회귀**하는 습성을 지닌다.

11. **인자**(因子): 어떤 사물의 원인이 되는 요소.

유의어: 요인(要因), 요소(要素)

예문: 흡연은 폐암 발병의 주요 **인자**로 알려져 있다.

12. **징후**(徵候): 겉으로 나타나는 짐새.

유의어: 조짐(兆朕), 기미(機微)

예문: 경제 회복의 **징후**가 곳곳에서 감지되기 시작했다.

13. **발현**(發現): 속에 있거나 숨은 것이 밖으로 나타나거나 그렇게 나타나게 함. 또는 그런 결과.

유의어: 표출(表出), 발로(發露)

반의어: 잠복(潛伏)

예문: 그의 음악적 재능은 어린 시절부터 뚜렷하게 **발현**되었다.

14. **구현**(具現): 어떤 내용이 구체적인 사실로 나타나게 함.

유의어: 실현(實現), 구체화(具體化)

예문: 오랜 기간 구상해 온 설계가 마침내 건축물로 **구현**되었다.

15. **고안**(考案): 연구하여 새로운 안을 생각해 냄. 또는 그 안.

유의어: 창안(創案), 안출(案出)

예문: 그는 작업 효율을 높이기 위한 새로운 도구를 **고안**해 냈다.

16. **회춘**(回春): 중한 병에서 회복되어 건강을 되찾음. 또는 다시 젊어짐.

유의어: 회생(回生)

예문: 좋은 약과 충분한 휴식 덕분에 그는 거짓말처럼 **회춘**하였다.

17. **불로장생**(不老長生): 늙지 아니하고 오래 삶.

유의어: 불로불사(不老不死), 장생불사(長生不死)

예문: 진시황은 **불로장생**을 꿈꾸며 사방으로 사람들을 보내 불로초를 찾게 했다.

[1~12] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생물학적으로 노화는 나이가 들면서 여러 요인에 의해 세포 손상이 축적되면서 발생하는 것이다. 세포핵의 염색체에는 DNA가 들어 있는데, 우리 몸에서는 하루에도 수없이 많은 DNA 손상이 일어난다. 하지만 정교한 손상 복구 시스템이 있어서 유전 정보는 큰 문제없이 유지된다. 그런데 나이가 들면서 DNA의 손상 복구 시스템의 효율성이 떨어져 유전체 손상이 축적되고, DNA의 절단이나 변이, 염색체 수 및 구조 변화 등이 일어난다. 이런 현상을 '유전체 불안정성'이라고 하는데, 세포의 기능에 심각한 문제를 초래해 노화를 일으키는 근본적인 원인이 된다. 그리고 ㉠ [줄기세포의 고갈도 노화의 원인으로 들 수 있다.] 줄기세포는 체세포들과 달리 몸을 구성하는 다양한 세포들로 분화할 수 있다. 나이가 들면서 줄기세포의 활성이 감소하고 분열 빈도가 줄면서 재생 능력이 떨어지고 노화가 촉진된다. 이러한 노화를 거스르기 위한 많은 연구가 이루어지고 있는데, 최근 주목받고 있는 노화 연구 중의 하나가 '세포 리프로그래밍'을 이용한 역노화 기술이다.

[A] 세포 리프로그래밍은 세포에 특정 유전자나 화학 물질을 넣어 세포의 형질을 변화시킴으로써 이미 분화된 세포를 줄기세포로 되돌리는 것을 말한다. 세포는 줄기세포에서 피부 세포, 신경 세포, 간세포처럼 각자의 기능을 수행하는 특정 세포로 분화된다. 이전에는 이처럼 세포가 분화되면 다시 줄기세포로 되돌릴 수 없는 ㉡ [비가역적 특성]이 있다고 생각했다. 그런데 연구를 통해 세포가 가역적으로 회귀할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 야마나카 인자로 불리는 Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc의 4가지 유전자를 세포에 넣으면 이미 분화가 완료된 체세포가 줄기세포로 다시 돌아가는 역분화 현상이 발견된 것이다. 이렇게 세포 리프로그래밍으로 만들어진 줄기세포는 '유도 만능 줄기세포(iPSC)'라고 이름 붙여졌다.

[B] 야마나카 인자로 불리는 4가지 유전자를 이용해 리프로그래밍된 세포는 각종 노화 징후가 모두 사라진다. 그런데 한 가지 문제점이 있었다. 피부 세포, 신경 세포, 간세포 등의 체세포가 줄기세포로 회귀하면 체세포로서 가지고 있던 고유의 정체성과 기능을 잃게 된다는 점이다. 이 문제의 해결을 위해 세포의 리프로그래밍 주기를 완료하는 대신 중간 단계까지만 리프로그래밍하는 '㉢ [부분적 리프로그래밍]'이 시도되었다. 보통 리프로그래밍 주기를 완료해 유도 만능 줄기세포를 만들려면 2~3주 동안의 시간이 필요한데 단 2~4일간의 일시적인 기간만 야마나카 인자들이 발현되도록 한 것이다. 그러자 세포는 체세포로서 지녔던 정체성이 유지되면서 세포핵의 구조가 회복되고 DNA 손상이 줄어들어 노화와 관련된 징후들이 개선되었다. ㉣ [근래에는 암을 일으킬 수 있는 유전자인 c-Myc를 제외한 나머지 3개의 야마나카 인자만을 이용하는 부분적 리프로그래밍을 통해 세포의 역노화에 성공했다.]

역노화 기술은 혁신적인 기술로 주목받고 있지만 아직 해결해야 할 문제들이 많다. 우선 부분적 리프로그래밍 기술을 노화 방지 치료법으로 구현하기 위해서는 안전성을 확보해야 한다. 세포를 리프로그래밍하게 되면 '테라토마'라고 불리는 기형종이 생길 가능성이 크다. 테라토마는 유전자 발현에 변화가 생겨 비정상적으로 세포들이 분화함으로써 만들어지는 것으로 악성 종양이 될 수 있는 것이다. 과학자들이 종양 발생의 위험을 줄이는 방법을 고안하고 있지만 그 위험을 완전히 없앨 수 있는지는 불투명하다.

또한 세포를 부분적으로 리프로그래밍하기 위한 '회춘 지점'이 어디인지, 세포별로 야마나카 인자를 며칠간 발현시켜야 그 지점에 도달할 수 있는지가 명확하게 밝혀지지 않았다. 역노화가 이루어진 상태를 세포가 얼마나 지속하는지도 불확실하다. 이러한 문제들이 해결되면 역노화 기술은 불로장생이라는 인간의 오래된 꿈에 다가서게 해 줄 수 있을 것이다.

1. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 인체에서 일어나는 DNA 손상은 정교한 복구 시스템이 작동함에 따라 유전 정보의 유지를 큰 문제없이 가능하게 한다.
- ② 유도 만능 줄기세포는 분화가 완료된 체세포를 가역적으로 회귀시킨 결과로 만들어진 줄기세포이다.
- ③ 리프로그래밍 주기를 완료한 세포와 달리 부분적 리프로그래밍을 거친 세포는 체세포로서의 정체성을 유지할 수 있다.
- ④ 테라토마는 세포의 유전자 발현에 변화가 생겨 만들어지는 것으로, 악성 종양으로 발전할 가능성이 있다.
- ⑤ 역노화 기술은 세포별 리프로그래밍에 필요한 기간이 규명됨에 따라 이미 불로장생의 꿈을 현실화하는 단계에 도달했다.

2. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 상반된 기술적 관점들을 병렬적으로 나열한 뒤 각 관점의 한계를 상호 비교하여 통합된 결론을 도출하고 있다.
- ② 특정 개념을 구성하는 요소들을 분류하고 요소들 간의 위계적 관계를 단계적으로 규명하고 있다.
- ③ 특정 현상의 원인을 제시한 뒤 이를 극복하려는 기술의 원리와 발전 과정, 남은 과제를 순차적으로 서술하고 있다.
- ④ 역사적 시기별로 상이하게 제시된 학문적 정의를 비교한 뒤 공통된 이론적 기반을 종합하여 제시하고 있다.
- ⑤ 특정 기술이 적용된 다양한 사례들을 유형별로 구분하여 제시한 뒤 각 유형의 장단점을 대조하고 있다.

3. ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 특정 체세포의 정체성이 유전체 불안정성 현상에 의해 일시적으로 상실됨을 설명하기 위해 고안된 개념이다.
- ② ㉠은 줄기세포가 다양한 체세포로 분화하는 과정이 일정한 시간적 순서를 따른다는 것을 의미한다.
- ③ ㉠은 분화된 세포가 줄기세포로 되돌아갈 수 없다는 기존의 관점을 나타내며, 이후의 연구 성과에 의해 수정되었다.
- ④ ㉠은 야마나카 인자의 발견 이후 비로소 주목받기 시작한 세포의 새로운 속성을 가리킨다.
- ⑤ ㉠은 유도 만능 줄기세포가 지니는 고유한 특성으로, 세포 리프로그래밍의 이론적 기반이 된다.

4. ㉔에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉔은 체세포가 줄기세포로 회귀하는 과정을 중간 단계까지만 진행시키는 방식이다.
- ② ㉔을 적용하면 세포가 체세포로서 지녔던 정체성과 기능을 유지할 수 있다.
- ③ ㉔은 리프로그래밍 주기 완료에 필요한 기간보다 짧은 일시적 기간 동안 야마나카 인자를 발현시키는 방식이다.
- ④ ㉔은 야마나카 인자의 발현 과정을 거치지 않고 세포핵의 구조와 DNA 손상을 개선하는 방식이다.
- ⑤ ㉔을 적용한 세포에서는 노화와 관련된 징후들이 개선되는 결과가 나타났다.

5. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 세포가 특정 기능을 수행하는 체세포로 분화된 이후에는 다시 줄기세포로 되돌아갈 수 없는 비가역적 특성을 지니는데, 나이가 들수록 몸 안의 손상을 복구할 기존 줄기세포의 활성마저 감소하기 때문이다.
- ② 줄기세포는 몸을 구성하는 다양한 체세포로 분화하여 재생 기능을 수행하는데, 줄기세포가 고갈되면 DNA 손상 복구 시스템의 효율성이 저하되어 유전체 불안정성이 새로 발생하기 때문이다.
- ③ 나이가 들수록 줄기세포의 분열 빈도가 감소하는데, 이에 따라 체세포에 부착된 야마나카 인자의 발현이 차단되어 역분화 현상이 자연적으로 일어나지 못하기 때문이다.
- ④ 나이가 들수록 줄기세포의 분열 빈도가 감소하는데, 이에 따라 체세포가 줄기세포로 회귀하는 가역적 과정이 강제로 유도되어 체세포의 정체성이 상실되기 때문이다.
- ⑤ 줄기세포가 고갈되면 분화가 완료된 체세포들이 스스로 줄기세포로 회귀하여, 몸 전체의 세포 구성에 심각한 교란이 발생하기 때문이다.

6. [A]를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

F 연구소에서는 분화가 완료된 성인의 간세포에 Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc의 네 가지 유전자를 충분한 기간 동안 주입하여 발현시키는 실험을 진행했다. 그 결과 간세포는 본래 지니고 있던 간 특유의 기능을 점차 상실했으나, 몸을 구성하는 다양한 체세포로 분화할 수 있는 세포로 변모하였다. 이후 연구소에서는 해당 세포를 신경 세포, 피부 세포 등 여러 종류의 체세포로 재분화시키는 후속 실험을 계획하고 있으며, 이를 재생 의학 분야에 응용하고자 하는 계획도 함께 발표하였다.

- ① 간세포가 간 특유의 기능을 점차 상실한 것은 간세포가 지녔던 비가역적 특성이 본래의 형태로 회복된 결과이다.
- ② 간세포가 다양한 체세포로 분화할 수 있는 세포로 변모한 것은, 분화가 완료된 체세포를 줄기세포로 되돌린 사례에 해당한다.
- ③ 간세포를 신경 세포나 피부 세포로 재분화시키는 후속 실험은 분화된 세포의 비가역적 특성을 회복시키기 위한 과정이다.
- ④ 이 실험에서 만들어진 세포는 중간 단계에서 리프로그래밍이 멈춘 세포에 해당하므로, 간세포로서의 정체성을 유지하고 있다.
- ⑤ 간세포에 네 가지 유전자를 모두 넣은 것은 체세포의 분화 기능이 아니라 줄기세포의 고갈 문제를 직접 해결하기 위한 조치이다.

7. 밑글을 바탕으로 ㉔을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔은 야마나카 인자의 구성을 변형한 접근이 세포의 가역적 회귀 가능성을 최초로 증명한 사례임을 드러낸다.
- ② ㉔은 야마나카 인자의 구성을 변형한 접근이 종양 유발의 가능성을 낮추면서도 세포의 역노화라는 목적을 달성할 수 있음을 보여주는 성과에 해당한다.
- ③ ㉔은 리프로그래밍 주기를 완료해야만 세포의 노화 징후가 제거될 수 있음을 실증하는 사례로, 부분적 리프로그래밍의 한계를 드러낸다.
- ④ ㉔은 회춘 지점의 위치와 세포별 인자 발현 기간을 명확히 규명함으로써 부분적 리프로그래밍의 불확실성을 해소한 성과이다.
- ⑤ ㉔은 체세포의 정체성 상실 문제를 극복함으로써 유도 만능 줄기세포의 개념을 새롭게 정립한 사례에 해당한다.

8. [B]를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

G 연구팀은 노화가 진행된 쥐의 피부 세포에 Oct3/4, Sox2, Klf4의 세 가지 야마나카 인자를 3일간 일시적으로 발현시키는 실험을 수행했다. 실험 결과 피부 세포는 피부 세포로서의 정체성을 유지한 상태에서 세포핵의 구조가 회복되고 DNA 손상이 감소하는 변화가 확인되었다. 또한 실험 이후 해당 조직에서는 악성 종양이 발생하지 않았으며, 세포의 재생 능력이 실험 전보다 향상된 것이 관찰되었다. 연구팀은 해당 실험 결과를 바탕으로 후속 연구를 이어 갈 계획이라고 밝혔다.

- ① 세 가지 야마나카 인자만을 사용한 것은 암을 일으킬 가능성이 있는 유전자를 배제하여 안전성을 확보하려는 시도로 볼 수 있다.
- ② 3일간의 일시적 발현은 리프로그래밍 주기를 완료하지 않고 중간 단계까지만 진행시키는 방식에 해당한다.
- ③ 피부 세포로서의 정체성이 유지된 것은 리프로그래밍이 중간 단계에서 중단된 결과로 볼 수 있다.
- ④ 세포핵 구조의 회복과 DNA 손상의 감소가 함께 나타난 것은 피부 세포가 유도 만능 줄기세포로의 완전한 회귀를 이루었음을 뜻한다.
- ⑤ 악성 종양이 발생하지 않은 것은 리프로그래밍 과정에서 세포들의 비정상적 분화가 일어나지 않았음을 의미한다.

9. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 판단한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

H 연구자는 서로 다른 종류의 체세포 X, Y, Z에 대해 각각 부분적 리프로그래밍을 적용하는 실험을 계획하고 있다. H는 세 종류의 체세포 모두에 대해 c-Myc를 제외한 세 가지 야마나카 인자를 발현시키되, 발현 기간을 세포의 종류와 관계없이 동일하게 2일로 고정하고자 한다. H는 이러한 조건에서 X, Y, Z 모두가 체세포로서의 정체성을 유지한 채 역노화 효과를 동일한 수준으로 나타낼 수 있을 것이라고 가정하고, 해당 가정을 전제로 실험을 설계하였다.

- ① H의 가정은 회춘 지점의 위치가 이미 규명되었다는 지문의 내용과 부합하는 적절한 전제를 담고 있다.
- ② H의 가정은 유전체 불안정성이 모든 체세포에서 동일한 속도로 진행된다는 지문의 원리에 근거한 것이다.
- ③ H의 가정은 세포별로 회춘 지점에 도달하기까지 필요한 야마나카 인자의 발현 기간이 다를 수 있다는 지문의 언급과 부합하지 않으므로 성립하기 어렵다.
- ④ H의 가정은 리프로그래밍 주기를 완료하는 것이 체세포의 정체성을 유지하는 유일한 방법이라는 지문의 내용을 적절히 반영하고 있다.
- ⑤ H의 가정은 c-Myc를 제외한 세 가지 야마나카 인자를 사용하는 방식이 모든 종류의 세포에서 동일한 효과를 나타낸다는 지문의 서술과 일치한다.

10. 뒷글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 세포핵의 염색체는 구조와 수가 일정하게 유지되므로, 나이에 따라 변화하지 않는다.
- ② 세포 리프로그래밍 주기를 완료해 유도 만능 줄기세포를 만드는 데에는 하루 이내의 짧은 기간이 소요된다.
- ③ 회춘 지점은 모든 종류의 세포에서 동일한 야마나카 인자 발현 기간을 통해 도달될 수 있음이 규명되었다.
- ④ 줄기세포는 몸을 구성하는 다양한 체세포들과 달리, 여러 종류의 세포로 새롭게 분화할 수 있는 고유의 재생 능력을 지니고 있다.
- ⑤ 부분적 리프로그래밍은 야마나카 인자를 발현시키지 않고도 세포의 DNA 손상을 회복시키는 방식이다.

11. 뒷글을 참고하여 <보기>에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

J 교수 연구팀은 노화로 인해 근력이 크게 저하된 쥐를 대상으로 역노화 실험을 수행하여 의미 있는 결과를 얻었다. 근육 조직의 재생에 관여하는 근육 줄기세포에 암을 유발할 가능성이 있는 야마나카 인자를 제외한 나머지 야마나카 인자만을 2일간 주입했다. 그 결과 근육 줄기세포의 분열 빈도가 실험 전보다 현저히 증가하였고, 손상되었던 근섬유의 재생이 촉진되었으며 악성 종양도 발견되지 않았다. 또한 근육 줄기세포는 실험 이후에도 본래의 정체성을 유지하고 있음이 확인되었다.

- ① 실험 결과 근육 줄기세포에서 세포핵 구조의 회복과 DNA 손상의 감소가 일어났을 것이다.
- ② 2일간의 인자 주입 기간은 유도 만능 줄기세포를 만들기 위해 필요한 리프로그래밍 주기에 해당한다.
- ③ J 교수 연구팀은 c-Myc가 테라토마를 유발할 가능성이 있다는 점을 고려하여 인자 선택을 달리했을 것이다.
- ④ 실험 이후에도 근육 줄기세포가 본래의 정체성을 유지한 것은 리프로그래밍이 중간 단계까지만 진행된 결과로 볼 수 있다.
- ⑤ 근육 줄기세포의 분열 빈도가 증가한 것은 나이에 따라 감소하던 줄기세포의 활성이 일정 정도 회복되었음을 보여 준다.

12. 뒷글을 참고하여 <보기>에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

K 연구소는 노화가 진행된 쥐의 간세포를 대상으로 역노화 실험을 수행했다. 연구진은 야마나카 인자 4가지를 모두 간세포에 주입하여 약 3주간 충분히 발현시킨 뒤, 그 상태에서 얻어진 세포를 다시 간 조직에 이식했다. 그 결과 이식된 세포는 간세포 고유의 기능을 이전과 같이 수행하지 못했고, 이식 부위에서 비정상적으로 분화된 세포 덩어리인 기형종이 발견되었다. 연구진은 이 결과를 토대로 실험 방법의 재설계가 필요하다는 결론을 내렸다.

- ① 이식된 세포가 간세포 고유의 기능을 수행하지 못한 것은 체세포가 줄기세포로 회귀하여 정체성을 상실한 결과로 볼 수 있다.
- ② 이식 부위에서 발견된 기형종은 테라토마에 해당하며, 악성 종양으로 발전할 가능성이 있다.
- ③ 야마나카 인자를 약 3주간 발현시킨 것은 리프로그래밍 주기를 완료하기에 충분한 기간에 해당한다.
- ④ 이 실험은 야마나카 인자를 일시적으로만 발현시켜 체세포의 정체성을 유지하는 방식의 성공 사례에 해당한다.
- ⑤ 연구진이 실험 방법의 재설계가 필요하다고 본 것은 안전성 확보와 체세포 정체성 유지 측면의 개선이 요구되기 때문일 것이다.

[13~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[A]

생물학적으로 노화는 나이가 들면서 여러 요인에 의해 세포 손상이 축적되면서 발생하는 것이다. 세포핵의 염색체에는 DNA가 들어 있는데, 우리 몸에서는 하루에도 수없이 많은 DNA 손상이 일어난다. 하지만 정교한 손상 복구 시스템이 있어서 유전 정보는 큰 문제없이 유지된다. 그런데 나이가 들면서 DNA의 손상 복구 시스템의 효율성이 떨어져 유전체 손상이 축적되고, DNA의 절단이나 변이, 염색체 수 및 구조 변화 등이 일어난다. 이런 현상을 '㉠ [유전체 불안정성]'이라고 하는데, 세포의 기능에 심각한 문제를 초래해 노화를 일으키는 근본적인 원인이 된다. 그리고 줄기세포의 고갈도 노화의 원인으로 들 수 있다. 줄기세포는 체세포들과 달리 몸을 구성하는 다양한 세포들로 분화할 수 있다. 나이가 들면서 줄기세포의 활성이 감소하고 분열 빈도가 줄면서 재생 능력이 떨어지고 노화가 촉진된다. 이러한 노화를 거스르기 위한 많은 연구가 이루어지고 있는데, 최근 주목받고 있는 노화 연구 중의 하나가 '세포 리프로그래밍'을 이용한 역노화 기술이다.

세포 리프로그래밍은 세포에 특정 유전자나 화학 물질을 넣어 세포의 형질을 변화시킴으로써 이미 분화된 세포를 줄기세포로 되돌리는 것을 말한다. 세포는 줄기세포에서 피부 세포, 신경 세포, 간세포처럼 각자의 기능을 수행하는 특정 세포로 분화된다. 이전에는 이처럼 세포가 분화되면 다시 줄기세포로 되돌릴 수 없는 비가역적 특성이 있다고 생각했다. 그런데 연구를 통해 세포가 가역적으로 회귀할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 야마나카 인자로 불리는 Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc의 4가지 유전자를 세포에 넣으면 이미 분화가 완료된 체세포가 줄기세포로 다시 돌아가는 ㉡ [역분화 현상]이 발견된 것이다. 이렇게 세포 리프로그래밍으로 만들어진 줄기세포는 '㉢ [유도 만능 줄기세포(iPSC)]'라고 이름 붙여졌다.

야마나카 인자로 불리는 4가지 유전자를 이용해 리프로그래밍된 세포는 각종 노화 징후가 모두 사라진다. 그런데 한 가지 문제점이 있었다. ㉣ [피부 세포, 신경 세포, 간세포 등의 체세포가 줄기세포로 회귀하면 체세포로서 가지고 있던 고유의 정체성과 기능을 잃게 된다는 점이다.] 이 문제의 해결을 위해 세포의 리프로그래밍 주기를 완료하는 대신 중간 단계까지만 리프로그래밍하는 '부분적 리프로그래밍'이 시도되었다. 보통 리프로그래밍 주기를 완료해 유도 만능 줄기세포를 만들려면 2~3주 동안의 시간이 필요한데 단 2~4일간의 일시적인 기간만 야마나카 인자들이 발현되도록 한 것이다. 그러자 세포는 체세포로서 지녔던 정체성이 유지되면서 세포핵의 구조가 회복되고 DNA 손상이 줄어들어 노화와 관련된 징후들이 개선되었다. 근래에는 암을 일으킬 수 있는 유전자인 c-Myc를 제외한 나머지 3개의 야마나카 인자만을 이용하는 부분적 리프로그래밍을 통해 세포의 역노화에 성공했다.

역노화 기술은 혁신적인 기술로 주목받고 있지만 아직 해결해야 할 문제들이 많다. 우선 부분적 리프로그래밍 기술을 노화 방지 치료법으로 구현하기 위해서는 안전성을 확보해야 한다. 세포를 리프로그래밍하게 되면 '테라토마'라고 불리는 기형종이 생길 가능성이 크다. 테라토마는 유전자 발현에 변화가 생겨 비정상적으로 세포들이 분화함으로써 만들어지는 것으로 악성 종양이 될 수 있는 것이다. 과학자들이 종양 발생의 위험을 줄이는 방법을 고안하고 있지만 그 위험을 완전히 없앨 수 있는지는 불투명하다. 또한 세포를 부분적으로 리프로그래밍하기 위한 '회춘 지점'이 어디인지, 세포별로 야마나카 인자를 며칠간 발현시켜야 그 지점에

도달할 수 있는지가 명확하게 밝혀지지 않았다. ㉤ [역노화가 이루어진 상태를 세포가 얼마나 지속하는지도 불확실하다.] 이러한 문제들이 해결되면 역노화 기술은 불로장생이라는 인간의 오래된 꿈에 다가서게 해 줄 수 있을 것이다.

13. 밑글에 대한 이해로 적절한 것은?

- ① 줄기세포의 분열 빈도는 나이가 들수록 증가하여 체세포로의 분화가 활발해진다.
- ② DNA의 손상 복구 시스템은 나이가 들어도 그 효율성에 변화를 겪지 않는다.
- ③ 세포를 리프로그래밍한다고 해서 반드시 테라토마가 발생하는 것은 아니다.
- ④ 유도 만능 줄기세포는 줄기세포에서 직접 체세포로 분화되기 이전 단계의 세포를 가리킨다.
- ⑤ 부분적 리프로그래밍을 거친 세포는 야마나카 인자 4가지를 모두 장기간 발현시킨 결과물이다.

14. [A]를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

L 연구팀은 나이가 많은 쥐의 조직에서 두 가지 현상을 동시에 관찰하였다. 첫째, DNA 이중 가닥이 절단되는 빈도가 젊은 쥐에 비해 현저히 증가하였고, 염색체 수와 구조가 비정상적으로 변형된 세포의 비율도 함께 증가하였다. 둘째, 조직의 재생을 담당하는 줄기세포의 수가 감소하였고, 남아 있는 줄기세포 역시 분열하는 빈도가 크게 줄어들었다. 연구팀은 이 두 현상이 모두 노화와 직접적으로 관련되어 있다고 판단하였다.

- ① 첫 번째 현상은 DNA 손상 복구 시스템의 효율성 저하에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- ② 두 번째 현상에서 줄기세포의 분열 빈도 감소는 조직의 재생 능력 저하와 직접적으로 연결된다.
- ③ 첫 번째 현상과 관련된 염색체 수·구조 변화는 세포의 기능에 심각한 문제를 초래할 수 있다.
- ④ 두 현상은 서로 다른 경로를 통해 노화를 일으키는 원인으로 작용한다는 점에서 독립적이다.
- ⑤ 두 번째 현상에서 줄기세포의 수가 감소한 것은 줄기세포가 체세포로 분화되는 기능 자체가 사라진 결과이다.

15. ㉤에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉤은 세포가 가역적으로 회귀할 수 있음을 실험적으로 입증하는 현상이다.
- ② ㉤은 유전체 손상의 축적에 따른 DNA 및 염색체 수준의 변화를 포괄하는 개념이다.
- ③ ㉤은 줄기세포의 활성이 감소하는 과정을 구체적으로 지칭하는 용어이다.
- ④ ㉤은 체세포가 고유의 정체성을 상실하는 현상을 가리키는 개념이다.
- ⑤ ㉤은 부분적 리프로그래밍을 통해 직접 회복될 수 있는 세포의 생리적 상태이다.

16. 윗글의 관점에서 <보기>의 주장에 대해 보일 반응으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 생명과학 평론가는 다음과 같이 주장하였다. "노화는 오로지 유전체 수준의 손상이 축적되는 현상만으로 설명될 수 있다. 세포의 재생 능력이 나이에 따라 저하되는 현상은 유전체 손상의 결과로 수반되는 부수적 변화일 뿐, 독자적인 노화의 원인으로 볼 수 없다. 따라서 노화를 거스르고자 하는 모든 기술은 유전체 손상의 복구에 초점을 맞추어야 하며, 그 외의 접근은 노화의 본질에서 벗어난 우회로에 불과하다고 보아야 한다."

- ① 1문단에서 유전체 불안정성이 노화를 일으키는 근본적인 원인으로 제시된다는 점에서 평론가의 주장 전체가 지문의 서술과 정확히 일치한다고 평가할 것이다.
- ② 1문단에서 유전체 불안정성과 줄기세포의 고갈이 각각 노화의 원인으로 별도로 제시된다는 점에서, 재생 능력 저하를 부수적 변화로만 보는 평론가의 전제는 지문과 부합하지 않는다고 평가할 것이다.
- ③ 2문단에서 야마나카 인자를 이용한 세포 리프로그래밍이 가역적 회귀를 일으킨다는 점에서, 유전체 복구가 아닌 접근이 노화의 본질에서 벗어난다는 주장은 지문과 일치한다고 평가할 것이다.
- ④ 3문단에서 부분적 리프로그래밍이 세포핵 구조 회복과 DNA 손상 감소를 일으킨다는 점에서, 재생 능력 저하가 유전체 손상의 부수적 결과라는 평론가의 주장은 지문의 결과로 직접 입증된다고 평가할 것이다.
- ⑤ 4문단에서 역노화 기술의 과제로 안전성 확보, 회춘 지점 규명, 지속성 문제가 제시된다는 점에서, 유전체 손상 복구에 초점을 맞추어야 한다는 평론가의 방향은 지문의 모든 과제 제시와 일치한다고 평가할 것이다.

17. ㉠에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 줄기세포가 특정 체세포로 분화하는 정상적인 과정을 지칭하는 용어이다.
- ② ㉠은 세포의 비가역적 특성이 일반적으로 성립한다는 관점을 뒷받침하는 근거가 된다.
- ③ ㉠은 특정 유전자의 발현을 통해 분화가 완료된 체세포가 줄기세포로 돌아가는 현상이다.
- ④ ㉠은 체세포에 주입된 야마나카 인자의 발현이 중단된 뒤에야 비로소 관찰되는 현상이다.
- ⑤ ㉠은 부분적 리프로그래밍의 주기를 완료하지 않을 때에는 일어나지 않는 현상이다.

18. ㉡에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉡은 체세포에 야마나카 인자 4가지를 넣어 세포의 형질을 변화시킴으로써 만들어진다.
- ② ㉡은 세포 리프로그래밍이라는 기술을 통해 인위적으로 만들어진 줄기세포이다.
- ③ ㉡은 이전에 통용되던 세포의 비가역적 특성이라는 관점과 배치되는 사례에 해당한다.
- ④ ㉡을 만드는 과정에서는 체세포로서의 고유한 정체성과 기능이 유지된다.
- ⑤ ㉡이라는 명칭은 분화가 완료된 체세포가 가역적으로 회귀하여 형성된 세포에 붙여진 것이다.

19. 윗글을 바탕으로 ㉢을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢은 부분적 리프로그래밍의 필요성을 제기하는 문제 상황으로, 이 문제에 대응하기 위해 리프로그래밍의 기간을 단축하는 접근이 시도되었다.
- ② ㉢은 부분적 리프로그래밍의 필요성을 제기하는 문제 상황으로, 이 문제에 대응하기 위해 야마나카 인자를 장기간 발현시키는 접근이 시도되었다.
- ③ ㉢은 역노화 기술의 근본적 한계를 지적하는 귀결로, 체세포의 가역적 회귀 자체가 불가능함을 최종적으로 드러내는 논거이다.
- ④ ㉢은 역노화 기술의 근본적 한계를 지적하는 귀결로, 야마나카 인자의 구성이 변경되지 않는 한 해결될 수 없는 속성에 해당한다.
- ⑤ ㉢은 세포의 가역적 회귀가 달성되는 기술적 성과의 구체적 양상을 보여 주는 서술로, 역노화 연구의 초기 성공 사례로 제시된다.

20. 윗글을 바탕으로 <보기>에 대해 판단한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

만약 어떤 연구팀이 노화가 진행된 쥐의 체세포에 야마나카 인자 중 c-Myc를 제외한 세 가지를 2~4일간 일시적으로 발현시킨 결과, 세포핵의 구조가 회복되고 DNA 손상이 감소하며 노화 관련 징후가 개선되는 역노화 상태를 얻었다고 가정해 보자. 연구팀은 이 역노화 상태가 이후 얼마 동안 유지되는지, 그리고 일정 기간이 지나면 세포가 노화 이전 상태와 역노화 상태 중 어느 쪽에 가까워지는지를 후속 실험에서 확인하고자 한다.

- ① 실험의 전반부에서 세포핵 구조 회복과 DNA 손상 감소가 나타난 것은 해당 세포가 유도 만능 줄기세포로 완전히 회귀하였음을 의미한다.
- ② 실험의 전반부에서 c-Myc가 제외된 것은 해당 인자가 체세포의 정체성을 유지하는 기능을 담당하지 않기 때문이다.
- ③ 실험의 전반부에서 2~4일간의 일시적 발현이 이루어진 것은 해당 기간이 세포별 회춘 지점에 도달하는 데 필요한 기간임이 이미 규명되었기 때문이다.
- ④ 후속 실험은 역노화가 이루어진 상태의 지속성이 명확하게 밝혀져 있지 않다는 문제 인식에 대응하는 연구로 볼 수 있다.
- ⑤ 후속 실험에서 세포가 노화 이전 상태로 돌아간다는 결과가 관찰된다면, 이는 부분적 리프로그래밍 기술이 안전성을 이미 확보하였음을 직접 증명하는 근거가 된다.

21. 밑글을 바탕으로 <보기>의 ㉠과 ㉡를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>			
M 연구팀은 노화가 진행된 쥐의 체세포를 두 집단 ㉠, ㉡로 나누어 다음과 같은 조건에서 실험하고 그 경과를 관찰하였다.			
구분	주입한 야마나카 인자	발현 기간	실험 경과
㉠	Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc의 4가지 모두	약 2~3주간 지속 발현	체세포가 점차 줄기세포의 성질을 획득하였으며, 피부 세포·간세포 등 다양한 체세포로 분화할 수 있는 상태로 변모함.
㉡	c-Myc를 제외한 3가지	2~4일간 일시 발현	체세포로서의 성질이 유지된 상태에서 세포핵 구조가 회복되고 DNA 손상이 감소하였으며, 노화와 관련된 징후가 개선됨.

- ① ㉠는 리프로그래밍 주기가 완료되기 이전에 중단된 상태에 해당하므로, 체세포로서의 정체성과 기능이 유지된다.
- ② ㉡는 리프로그래밍 주기를 완료한 상태에 해당하므로, 유도 만능 줄기세포가 만들어진 사례로 볼 수 있다.
- ③ ㉠에서는 암을 일으킬 수 있는 유전자가 사용되지 않은 반면, ㉡에서는 해당 유전자가 포함되었다는 점에서 안전성의 차이가 발생한다.
- ④ ㉠에서 체세포가 점차 줄기세포의 성질을 획득한 것은 분화가 완료된 세포가 가역적으로 회귀하는 과정에 해당한다.
- ⑤ ㉡에서 세포핵 구조가 회복되고 DNA 손상이 감소한 것은 해당 세포가 체세포에서 줄기세포로 완전히 회귀한 결과이다.

22. 밑글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 역노화 기술이 불로장생이라는 인간의 꿈을 이미 실현한 단계임을 뒷받침하는 근거로 제시된다.
- ② ㉢는 역노화 기술이 치료법으로 구현되기 위해 추가적으로 규명되어야 하는 과제 중 하나를 지적한다.
- ③ ㉢는 역노화 기술이 테라토마 발생 위험을 이미 완전히 해소하였다는 판단을 전제하고 있다.
- ④ ㉢는 역노화 기술이 세포별 회춘 지점의 위치를 이미 명확히 규명하였음을 시사한다.
- ⑤ ㉢는 역노화 기술이 체세포의 정체성 유지 문제를 해결하지 못하였음을 보여 주는 사례이다.

23. 밑글을 참고하여 <보기>의 주장을 평가한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>	
어느 평론가는 다음과 같이 주장하였다. "부분적 리프로그래밍은 노화 방지 치료법으로 곧바로 상용화될 수 있는 완성된 기술이다. 세포는 짧은 기간의 인자 발현만으로도 노화 징후가 개선되며, 그 효과는 종류와 무관하게 모든 체세포에서 동일하게 나타난다. 또한 이 기술은 야마나카 인자의 구성을 조정함으로써 암 유발 가능성을 원천적으로 제거할 수 있으므로, 안전성 측면에서도 더 이상 추가적인 검증이 필요하지 않다."	

- ① 부분적 리프로그래밍을 거친 세포에서 노화 관련 징후가 개선된다는 서술은 평론가의 주장 중 '짧은 기간의 인자 발현만으로도 노화 징후가 개선된다'는 부분을 지지한다.
- ② 세포별로 필요한 인자 발현 기간이 명확히 밝혀지지 않았다는 서술은 평론가의 주장 중 '모든 체세포에서 효과가 동일하게 나타난다'는 부분을 약화한다.
- ③ 종양 발생의 위험을 완전히 없앨 수 있는지 불투명하다는 서술은 평론가의 주장 중 '안전성 측면에서 추가적인 검증이 필요하지 않다'는 부분을 약화한다.
- ④ c-Myc를 제외하고 나머지 야마나카 인자로도 역노화에 성공했다는 서술은 평론가의 주장 중 '부분적 리프로그래밍이 곧바로 상용화될 수 있는 완성된 기술'이라는 부분을 직접 지지한다.
- ⑤ 회춘 지점의 위치가 명확히 밝혀지지 않았다는 서술은 평론가의 주장 중 '상용화될 수 있는 완성된 기술'이라는 부분을 약화한다.

24. 밑글의 내용과 일치하지 않은 것은?

- ① 유전 정보는 하루에도 수없이 많이 일어나는 DNA 손상에도 불구하고 복구 시스템을 통해 큰 문제없이 유지된다.
- ② 야마나카 인자로 불리는 4가지 유전자를 이용해 리프로그래밍된 세포에서는 각종 노화 징후가 모두 사라진다.
- ③ 테라토마는 유전자 발현에 변화가 생겨 세포들이 비정상적으로 분화함으로써 만들어지는 기형종이다.
- ④ 과학자들은 리프로그래밍 과정에서 종양 발생의 위험을 줄이는 방법을 고안하고 있다.
- ⑤ 세포는 줄기세포에서 피부 세포, 신경 세포, 간세포 등의 특정 세포로 분화될 때 비로소 DNA 손상이 처음 시작된다.

[정답 및 해설]

1. 정답: ㉔

정답 해설: 4문단에서 "세포를 부분적으로 리프로그래밍하기 위한 '회춘 지점'이 어디인지, 세포별로 야마나카 인자를 며칠간 발현시켜야 그 지점에 도달할 수 있는지가 명확하게 밝혀지지 않았다."라고 하였고, "이러한 문제들이 해결되면 역노화 기술은 불로장생이라는 인간의 오래된 꿈에 다가서게 해 줄 수 있을 것이다."라고 하였다. 즉 실용화 단계에 도달한 상태가 아니라 해결해야 할 과제가 남아 있는 상태이므로 ㉔는 지문과 어긋난다.

오답 해설:

- ㉑ 1문단에서 정교한 손상 복구 시스템에 의해 유전 정보가 큰 문제없이 유지된다고 하였다.
- ㉒ 2문단에서 이미 분화가 완료된 체세포가 가역적으로 줄기세포로 돌아가는 역분화 현상을 통해 만들어진 것이 유도 만능 줄기세포임을 밝히고 있다.
- ㉓ 3문단에서 리프로그래밍 주기를 완료한 세포는 정체성이 상실되지만, 부분적 리프로그래밍에서는 정체성이 유지된다고 하였다.
- ㉕ 4문단에서 테라토마는 유전자 발현의 변화로 비정상적인 세포 분화가 일어난 결과이며 악성 종양이 될 수 있다고 하였다.

2. 정답: ㉑

정답 해설: 1문단은 노화의 원인(유전체 불안정성, 줄기세포의 고갈)을 제시하고, 2문단은 이를 극복하려는 세포 리프로그래밍의 원리를 설명하며, 3문단은 체세포 정체성 상실 문제를 해결하기 위한 부분적 리프로그래밍의 발전 과정을 보여주고, 4문단은 안전성·회춘 지점·지속성 등 현재 남아 있는 과제를 순차적으로 서술하고 있다.

오답 해설:

- ㉑ 상반된 기술적 관점을 병렬 제시하여 통합된 결론을 도출하는 구조는 나타나지 않는다.
- ㉒ 요소들 간의 위계적 관계를 단계적으로 규명하는 서술 방식이 아니다.
- ㉓ 역사적 시기별로 상이한 학문적 정의를 비교하고 공통 기반을 종합하는 내용은 제시되지 않았다.
- ㉕ 기술이 적용된 다양한 사례를 유형별로 구분해 장단점을 대조하는 서술은 나타나지 않는다.

3. 정답: ㉑

정답 해설: 2문단에서 "이전에는 이처럼 세포가 분화되면 다시 줄기세포로 되돌릴 수 없는 비가역적 특성이 있다고 생각했다. 그런데 연구를 통해 세포가 가역적으로 회귀할 수 있다는 것이 밝혀졌다."라고 하였다. ㉑은 분화된 세포가 줄기세포로 되돌아갈 수 없다는 기존의 관점을 나타내는 개념이며, 이후 연구를 통해 세포의 가역적 회귀 가능성이 입증됨으로써 수정된 관점이다.

오답 해설:

- ㉑ ㉑은 정체성의 일시적 상실이 아니라, 일단 분화된 세포는 줄기세포로 되돌아갈 수 없다는 관점을 의미한다.
- ㉒ ㉒은 체세포로의 분화가 시간적 순서를 따른다는 뜻이 아니라, 그 분화가 역행 불가능하다는 관점을 의미한다.
- ㉓ ㉓은 야마나카 인자 발견 이전부터 존재하던 기존 관점이며, 야마나카 인자의 발견은 오히려 이를 반박하는 근거가 되었다.
- ㉕ ㉕은 유도 만능 줄기세포의 특성이 아니라, 유도 만능 줄기세포 개념이 성립하기 이전의 관점이다.

4. 정답: ㉑

정답 해설: 3문단에 따르면 부분적 리프로그래밍은 "단 2~4일간의 일시적인 기간만 야마나카 인자들이 발현되도록 한 것"이다. 즉 부분적 리프로그래밍은 야마나카 인자를 발현시키지 않는 방식이 아니라, 리프로그래밍 주기를 완료하는 대신 짧은 기간 동안 발현시키는 방식이다.

오답 해설:

- ㉑ 3문단에서 중간 단계까지만 리프로그래밍하는 방식이라고 하였다.
- ㉒ 3문단에서 체세포로서 지녔던 정체성이 유지된다고 하였다.
- ㉓ 3문단에서 리프로그래밍 주기 완료에는 2~3주가 필요하지만 부분적 리프로그래밍은 2~4일의 일시적 기간만 사용한다고 하였다.
- ㉕ 3문단에서 부분적 리프로그래밍 결과 노화와 관련된 징후들이 개선되었다고 하였다.

5. 정답: ㉑

정답 해설: 1문단에서 노화는 세포 손상이 축적되면서 발생하며, 줄기세포가 고갈되어 재생 능력이 떨어지면 노화가 촉진된다고 설명하였다. 또한 2문단에서 체세포는 줄기세포로 스스로 되돌아갈 수 없는 비가역적 특성을 지닌다고 밝혔다. 즉, 분화가 완료된 체세포가 스스로 줄기세포로 회귀하여 손상을 복구할 수 없는 상태에서(2문단), 체내 재생을 담당하는 기존 줄기세포의 활성화가 나이가 들수록 감소하게 되면(1문단) 축적되는 세포 손상을 상쇄할 수 없어 노화의 원인이 되는 것이다. 따라서 ㉑은 ㉒의 이유를 지문 내 다문단 교차 추론을 통해 가장 완벽하고 논리적으로 도출한 선지이다.

오답 해설:

- ㉒ 1문단에서 DNA 손상 복구 시스템의 효율성 저하는 유전체 불안정성의 원인으로 제시되어 있으나, 줄기세포 고갈이 DNA 손상 복구 시스템의 효율성을 떨어뜨린다는 서술은 지문에 없다. 두 원인을 별개로 제시하는 지문의 내용과 어긋난다.
- ㉓ 체세포에 야마나카 인자가 자연적으로 부착된다는 내용이나, 줄기세포 고갈이 이를 차단한다는 인과관계는 지문에 없다.
- ㉔ 줄기세포의 분열 빈도 감소는 지문의 내용과 일치하지만, 이로 인해 체세포의 회귀가 강제로 유도되어 정체성이 상실된다는 서술은 지문에 없으며, 지문에서 정체성 상실은 리프로그래밍이 주기 완료된 경우에 발생한다.
- ㉕ 분화가 완료된 체세포가 자연적으로 줄기세포로 회귀한다는 내용은 지문에 없으며, 지문에서 체세포의 줄기세포 회귀는 인위적 리프로그래밍을 통해서만 가능한 것으로 서술된다.

6. 정답: ㉑

정답 해설: [A]에 따르면 세포 리프로그래밍은 특정 유전자나 화학 물질을 넣어 이미 분화된 세포를 줄기세포로 되돌리는 것이며, 야마나카 인자 4가지를 세포에 넣으면 역분화 현상이 일어나 유도 만능 줄기세포가 만들어진다고 하였다. <보기>에서는 성인의 간세포에 야마나카 인자 4가지를 충분한 기간 동안 발현시켰고, 간세포가 간 특유의 기능을 상실한 채 몸을 구성하는 다양한 체세포로 분화할 수 있는 세포로 변모했다고 하였으므로, 이는 분화가 완료된 체세포를 줄기세포로 되돌린 사례에 해당한다.

오답 해설:

- ㉑ 비가역적 특성은 분화된 세포가 줄기세포로 되돌아갈 수 없다는 기존의 관점이므로, 간세포가 기능을 상실하고 다양한 세포로 분화 가능한 상태로 변모한 것은 오히려 비가역적 특성이 성립하지 않음을 보여 주는 사례이다.
- ㉒ 분화시키는 과정은 줄기세포에서 체세포로 나아가는 정상적인 분화 과정이므로, 비가역적 특성의 회복과는 관련이 없다.
- ㉓ 야마나카 인자를 충분한 기간 동안 발현시켜 리프로그래밍 주기를 완료한 경우에 해당하므로, 중간 단계에서 멈춘 세포라고 볼 수 없으며 간세포로서의 정체성도 유지되지 않는다.
- ㉕ 야마나카 인자 4가지를 모두 주입하는 것은 체세포를 줄기세포로 되돌리는 역분화를 위한 조치이며, <보기>는 줄기세포의 고갈을 직접 해결하는 내용이 아니다.

7. 정답: ㉑

정답 해설: ㉑ 앞의 서술에서 c-Myc는 "암을 일으킬 수 있는 유전자"로 규정되어 있고, 4문단에서는 리프로그래밍이 악성 종양(테라토마) 발생 가능성을 동반하여 안전성 확보가 과제가 제시된다. 또한 3문단에서 부분적 리프로그래밍의 목표는 "세포의 역노화"임이 밝혀져 있다. 이를 종합하면 ㉑은 암을 유발할 가능성이 있는 인자를 배제한 접근이 안전성 측면의 위험을 낮추면서도 세포의 역노화라는 목적을 달성할 수 있음을 보여 주는 사례로 분석된다.

오답 해설:

- ㉑ 세포의 가역적 회귀 가능성을 최초로 증명한 것은 2문단의 야마나카 인자 4가지를 통한 역분화 현상이며, ㉑은 그 이후에 이루어진 후속 성과이다.
- ㉒ 3문단에서 부분적 리프로그래밍이 리프로그래밍 주기 완료 없이도 노화 관련 징후를 개선함을 밝혔고, ㉑ 역시 주기 완료 없이 역노화를 달성한 사례이므로, 주기 완료가 필수적이라는 해석은 성립하지 않는다.
- ㉓ 4문단에서 회춘 지점과 세포별 인자 발현 기간이 명확하게 밝혀지지 않았고 명시되어 있으므로, ㉑가 이 불확실성을 해소했다는 해석은 지문과 어긋난다.
- ㉕ 유도 만능 줄기세포는 2문단에서 이미 정의된 개념이며, ㉑은 부분적 리프로그래밍의 성과이지 유도 만능 줄기세포 개념을 새롭게 정립한 사례가 아니다.

8. 정답: ④

정답 해설: [B]에 따르면 유도 만능 줄기세포로의 완전한 회귀는 리프로그래밍 주기를 완료할 때 발생하며, 이 경우 체세포로서의 정체성이 상실된다. 그러나 <보기>에서는 피부 세포가 피부 세포로서의 정체성을 유지한 상태에서 세포핵의 구조가 회복되고 DNA 손상이 감소하는 변화가 확인되었으므로, 이는 부분적 리프로그래밍의 결과이지 유도 만능 줄기세포로의 완전한 회귀가 아니다.

오답 해설:

- ① [B]에서 c-Myc는 암을 일으킬 수 있는 유전자로 규정되어 있으므로, 이를 제외한 세 가지 인자의 사용은 안전성 확보를 위한 시도로 볼 수 있다.
- ② [B]에서 부분적 리프로그래밍은 2~4일의 일시적 기간 동안만 야마나카 인자를 발현시키는 방식이라고 하였으므로, 3일간의 발현은 이에 부합한다.
- ③ [B]에서 리프로그래밍이 중간 단계에서 멈추면 체세포로서의 정체성이 유지된다고 하였으므로, 피부 세포의 정체성 유지는 이 결과로 볼 수 있다.
- ⑤ 4문단에서 테라토마는 세포들의 비정상적 분화로 만들어진다고 하였으므로, 악성 종양이 발생하지 않았다는 것은 그러한 분화가 일어나지 않았음을 뜻한다.

9. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 "세포를 부분적으로 리프로그래밍하기 위한 '회춘 지점'이 어디인지, 세포별로 야마나카 인자를 며칠간 발현시켜야 그 지점에 도달할 수 있는지가 명확하게 밝혀지지 않았다."라고 하였다. 이 서술은 세포별로 회춘 지점에 도달하는 데 필요한 인자 발현 기간이 서로 다를 수 있음을 함축한다. H는 세포 종류와 관계없이 발현 기간을 2일로 고정할 때 모든 체세포에서 동일한 역노화 효과가 나타날 것이라고 가정하였으므로, 이는 지문의 언급과 부합하지 않으며 전체 자체가 성립하기 어렵다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 회춘 지점이 어디인지 명확하게 밝혀지지 않았다고 하였으므로, 회춘 지점이 규명되었다는 판단은 지문과 일치하지 않는다.
- ② 유전체 불안정성의 진행 속도가 모든 체세포에서 동일하다는 서술은 지문에 없으며, 이를 H의 가정의 근거로 삼을 수 없다.
- ④ 3문단에서 체세포의 정체성을 유지하는 방법은 리프로그래밍 주기를 완료하는 대신 중간 단계까지만 진행시키는 부분적 리프로그래밍이라고 하였으므로, 주기 완료가 정체성 유지의 유일한 방법이라는 진술은 지문과 정반대이다.
- ⑤ c-Myc를 제외한 세 가지 인자의 사용이 모든 종류의 세포에서 동일한 효과를 나타낸다는 서술은 지문에 없으며, 오히려 세포별 인자 발현 기간이 밝혀지지 않았다는 언급과 어긋난다.

10. 정답: ④

정답 해설: 1문단에서 "줄기세포는 체세포들과 달리 몸을 구성하는 다양한 세포들로 분화할 수 있다."라고 명시하였으며, 이러한 줄기세포의 분열과 활성을 통해 체내의 재생 능력이 유지됨을 설명하고 있다. 따라서 여러 종류의 세포로 새롭게 분화할 수 있는 고유의 재생 능력을 지니고 있다는 ④의 진술은 지문의 내용과 정확히 일치한다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 나이가 들면서 DNA의 절단이나 변이, 염색체 수 및 구조 변화 등이 일어난다고 하였으므로, 세포핵의 염색체가 나이에 따라 변화하지 않는다는 진술은 지문과 어긋난다.
- ② 3문단에서 리프로그래밍 주기를 완료하려면 2~3주가 필요하다고 하였으므로, 하루 이내의 짧은 기간이 소요된다는 진술은 지문과 어긋난다.
- ③ 4문단에서 회춘 지점이 어디인지, 세포별로 필요한 발현 기간이 어느 정도인지가 명확하게 밝혀지지 않았다고 하였으므로, 모든 세포에서 동일한 발현 기간을 통해 회춘 지점에 도달할 수 있음이 규명되었다는 진술은 지문과 어긋난다.
- ⑤ 3문단에서 부분적 리프로그래밍은 2~4일의 일시적 기간 동안 야마나카 인자를 발현시키는 방식이라고 하였으므로, 야마나카 인자를 발현시키지 않는다는 진술은 지문과 어긋난다.

11. 정답: ②

정답 해설: 3문단에서 "보통 리프로그래밍 주기를 완료해 유도 만능 줄기세포를 만들려면 2~3주 동안의 시간이 필요한데 단 2~4일간의 일시적인 기간만 야마나카 인자들이 발현되도록 한 것이다."라고 하였다. <보기>의 2일간의 인자 주입은 부분적 리프로그래밍에 해당하는 기간이며, 유도 만능 줄기세포를 만들기 위한 리프로그래밍 주기(2~3주)에 해당하지 않는다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 부분적 리프로그래밍을 통해 세포핵의 구조가 회복되고 DNA 손상이 줄어든다고 하였으므로, 이 변화가 근육 줄기세포에도 일어났을 것으로 추론할 수 있다.
- ③ 3문단에서 c-Myc가 암을 일으킬 수 있는 유전자임을 밝히고 있고, 4문단에서 테라토마가 리프로그래밍 과정에서 생길 수 있는 악성 종양임을 제시하고 있으므로, 연구팀이 이 점을 고려해 c-Myc를 배제했을 것으로 추론할 수 있다.
- ④ 3문단에서 부분적 리프로그래밍은 리프로그래밍 주기를 완료하는 대신 중간 단계까지만 진행되는 방식이며, 이 경우 체세포의 정체성이 유지된다고 하였다.
- ⑤ 1문단에서 나이가 들면서 줄기세포의 활성이 감소하고 분열 빈도가 줄어든다고 하였으므로, 분열 빈도의 증가는 줄기세포의 활성이 일정 정도 회복되었음을 시사한다.

12. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 연구진은 야마나카 인자 4가지를 모두 약 3주간 발현시켰는데, 3문단에서 "보통 리프로그래밍 주기를 완료해 유도 만능 줄기세포를 만들려면 2~3주 동안의 시간이 필요"하다고 하였으므로 이는 리프로그래밍 주기를 완료한 경우에 해당한다. 또한 결과적으로 간세포 고유의 기능이 상실되고 기형종이 발견된 것은 체세포의 정체성이 상실되고 안전성도 확보되지 못한 사례이므로, 야마나카 인자를 일시적으로만 발현시켜 체세포의 정체성을 유지하는 부분적 리프로그래밍의 성공 사례로 볼 수 없다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 체세포가 줄기세포로 회귀하면 체세포로서의 정체성과 기능이 상실된다고 하였으므로, 간세포 고유의 기능이 수행되지 못한 것은 체세포의 줄기세포 회귀에 따른 정체성 상실의 결과로 볼 수 있다.
- ② 4문단에서 테라토마는 비정상적으로 분화된 세포 덩어리인 기형종이며 악성 종양이 될 수 있다고 하였다.
- ③ 3문단에서 리프로그래밍 주기 완료에는 2~3주가 필요하다고 하였으므로, 3주간의 발현은 이를 완료하기에 충분한 기간이다.
- ⑤ 4문단에서 안전성 확보와 체세포의 정체성 유지가 역노화 기술의 과제로 제시되어 있으므로, 기형종이 발생하고 정체성이 상실된 실험 결과를 토대로 재설계가 필요하다는 결론은 이 두 측면의 개선을 위한 판단으로 볼 수 있다.

13. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 "세포를 리프로그래밍하게 되면 '테라토마'라고 불리는 기형종이 생길 가능성이 크다."라고 하였고, "과학자들이 종양 발생의 위험을 줄이는 방법을 고안하고 있지만 그 위험을 완전히 없앨 수 있는지는 불투명하다."라고 하였다. '가능성이 크다'는 개연성에 관한 서술이므로, 모든 리프로그래밍에서 반드시 테라토마가 발생한다고는 볼 수 없다. 따라서 반드시 테라토마가 발생하는 것은 아니라는 진술은 지문의 서술과 부합한다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 나이가 들면서 줄기세포의 활성이 감소하고 분열 빈도가 줄어든다고 하였으므로, 증가한다는 진술은 어긋난다.
- ② 1문단에서 나이가 들면서 DNA 손상 복구 시스템의 효율성이 떨어진다고 하였으므로, 변화를 겪지 않는다는 진술은 어긋난다.
- ④ 2문단에 따르면 유도 만능 줄기세포는 분화가 완료된 체세포가 역분화 과정을 거쳐 줄기세포로 되돌아간 결과물이므로, 줄기세포에서 체세포로 분화되기 이전 단계라는 설명은 지문과 어긋난다.
- ⑤ 3문단에서 부분적 리프로그래밍은 2~4일의 일시적 기간만 야마나카 인자를 발현시키는 방식이며, 근래에는 c-Myc를 제외한 3가지 인자만 이용한다고 하였다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: [A]에서 줄기세포는 "몸을 구성하는 다양한 세포들로 분화할 수 있다"는 고유 기능을 지닌 것으로 서술되며, 노화 과정에서 일어나는 변화는 "줄기세포의 활성이 감소하고 분열 빈도가 줄"어드는 것으로만 제시된다. 즉 줄기세포의 수 감소나 활성 감소는 재생 능력 저하로 이어지는 것이지, 분화 기능 자체가 사라진다고 서술되지 않는다. 따라서 수 감소를 분화 기능 자체의 상실로 환원한 ⑤의 판단은 지문의 서술 범위를 벗어난다.

오답 해설:

- ① [A]에서 DNA 손상 복구 시스템의 효율성이 떨어져 DNA 절단이나 변이 등이 일어난다고 하였으므로, DNA 이중 가닥 절단 빈도 증가는 그 결과로 해석된다.

- ② [A]에서 줄기세포의 분열 빈도 감소가 재생 능력 저하로 이어진다고 하였다.
- ③ [A]에서 유전체 불안정성이 세포의 기능에 심각한 문제를 초래한다고 하였고, 염색체 수 및 구조 변화는 유전체 불안정성의 한 양상으로 제시되어 있다.
- ④ [A]에서 노화의 원인을 유전체 불안정성과 줄기세포의 고갈이라는 두 가지로 나누어 제시하고 있으므로, 두 현상이 서로 구별되는 경로로 노화에 작용함을 확인할 수 있다.

15. 정답: ②

정답 해설: 1문단에서 "나이가 들면서 DNA의 손상 복구 시스템의 효율성이 떨어져 유전체 손상이 축적되고, DNA의 절단이나 변이, 염색체 수 및 구조 변화 등이 일어난다. 이런 현상을 '유전체 불안정성'이라고 규정하였다. ①은 유전체 손상의 축적과 그에 따른 DNA 및 염색체 수준의 변화를 포괄하는 개념이다.

오답 해설:

- ① 세포의 가역적 회귀는 2문단의 세포 리프로그래밍과 관련된 내용이며, ①은 1문단의 노화 원인 개념이므로 무관하다.
- ③ 줄기세포의 활성 감소는 1문단에서 '줄기세포의 고갈'로 지칭되며, ①과는 구분되는 별개의 노화 원인이다.
- ④ 체세포의 정체성 상실은 3문단에서 리프로그래밍 주기 완료 시 발생하는 문제이며, ①과 다른 층위의 개념이다.
- ⑤ 부분적 리프로그래밍을 통해 DNA 손상이 줄어든다는 서술은 있으나, 이로써 ① 개념 자체가 직접 회복된다는 서술은 지문에 없다.

16. 정답: ②

정답 해설: 1문단에서 "유전체 불안정성...세포의 기능에 심각한 문제를 초래해 노화를 일으키는 근본적인 원인이 된다"고 한 뒤, "줄기세포의 고갈도 노화의 원인으로 들 수 있다"고 하여 두 가지 원인을 별도로 제시한다. 이에 따르면 재생 능력 저하는 유전체 손상의 부수적 결과가 아니라 독자적인 노화의 원인에 해당하므로, 재생 능력 저하를 부수적 변화로만 보는 평론가의 전제는 지문과 부합하지 않는다.

오답 해설:

- ① 평론가의 주장 전체가 지문과 일치한다는 판단은 줄기세포 고갈을 별개의 원인으로 제시한 지문의 서술과 어긋난다.
- ③ 2문단의 세포 리프로그래밍은 노화 연구의 한 방향으로 소개되는 기술이며, 이 기술이 '유전체 복구가 아닌 접근이 노화의 본질에서 벗어난다'는 주장을 뒷받침하는 근거로 제시되지 않았다.
- ④ 3문단의 부분적 리프로그래밍 효과는 노화 징후 개선이라는 결과를 보여 줄 뿐, 재생 능력 저하가 유전체 손상의 부수적 결과임을 직접 입증하지 않는다.
- ⑤ 4문단의 과제들은 역노화 기술 구현을 위한 조건들이며, 유전체 손상 복구 중심 접근이 유일한 방향임을 지지하는 서술이 아니다.

17. 정답: ③

정답 해설: 2문단에서 "야마나카 인자로 불리는 Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc의 4가지 유전자를 세포에 넣으면 이미 분화가 완료된 체세포가 줄기세포로 다시 돌아가는 역분화 현상이 발견된 것이다"라고 하였다. ③은 특정 유전자의 발현을 통해 분화가 완료된 체세포가 줄기세포로 돌아가는 현상이다.

오답 해설:

- ① 줄기세포에서 체세포로의 분화는 2문단 앞부분의 정상 분화에 해당하며, ③은 이와 반대 방향의 현상이다.
- ② ③은 세포의 비가역적 특성을 반박하는 현상이므로, 이를 뒷받침하는 근거로 볼 수 없다.
- ④ 2문단에서 야마나카 인자를 "세포에 넣으면" 역분화 현상이 일어난다고 하였으므로, 인자의 발현 중단 이후에 비로소 나타나는 현상이 아니다.
- ⑤ ③은 주기 완료 여부와 무관하게 분화가 완료된 체세포가 줄기세포로 돌아가는 현상 자체를 지칭한다.

18. 정답: ④

정답 해설: 2문단에서 ③ 유도 만능 줄기세포는 세포 리프로그래밍으로 체세포가 줄기세포로 되돌아가서 만들어진 것이며, 3문단에서 "체세포가 줄기세포로 회귀하면 체세포로서 가지고 있던 고유의 정체성과 기능을 잃게 된다"고 하였다. 따라서 ③을 만드는 과정에서는 체세포의 정체성과 기능이 유지되지 않는다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 야마나카 인자 4가지를 넣어 세포의 형질을 변화시킴으로써 만들

어진다고 하였다.

- ② 2문단에서 세포 리프로그래밍으로 만들어진 줄기세포임을 명시하고 있다.
- ③ 2문단에서 ③의 존재는 세포의 비가역적 특성이라는 관점을 반박하는 근거로 제시된다.
- ⑤ 2문단에서 분화가 완료된 체세포가 가역적으로 회귀하는 역분화 현상을 통해 형성되는 줄기세포에 붙여진 이름임을 밝히고 있다.

19. 정답: ①

정답 해설: 3문단의 구조를 보면, ③은 리프로그래밍된 세포에서 '각종 노화 징후가 사라진다'는 서술 직후에 '한 가지 문제점'으로 제시되어 있으며, 바로 뒤에 "이 문제의 해결을 위해 세포의 리프로그래밍 주기를 완료하는 대신 중간 단계까지만 리프로그래밍하는 '부분적 리프로그래밍'이 시도되었다."라고 이어진다. 즉 ③은 부분적 리프로그래밍의 필요성을 제기하는 문제 상황으로 기능하며, 이에 대응하는 접근은 2~3주의 주기 완료 대신 2~4일이라는 짧은 기간으로 기간을 단축하는 방식이다.

오답 해설:

- ② 전반부는 ①과 동일하게 적절하지만, 후반부에서 대응 방향을 '장기간 발현'으로 왜곡하였다. 지문에서는 오히려 기간을 단축하였다.
- ③ 전반부는 부적절하다. ③은 역노화 기술의 근본적 한계를 지적하는 서술이 아니라, 이후 해결책이 제시되는 문제 제기에 해당한다. 또한 체세포의 가역적 회귀 자체는 지문에서 이미 성립한 것으로 서술된다.
- ④ 전반부는 ③과 동일하게 부적절하다. 지문에 따르면 ③의 문제는 리프로그래밍 기간의 단축을 통해 대응 가능한 것으로 서술된다.
- ⑤ ③은 기술적 성과가 아니라 해결해야 할 문제를 지적하는 서술이므로, 성공 사례로 제시된다는 해석은 부적절하다.

20. 정답: ④

정답 해설: 4문단에서 "역노화가 이루어진 상태를 세포가 얼마나 지속하는지도 불확실하다."라고 하였다. <보기>의 후속 실험은 역노화 상태의 지속 기간과 일정 기간 이후의 세포 상태를 확인하려는 것이므로, 이는 지문에서 지적된 지속성의 불확실성이라는 과제에 대응하는 연구로 볼 수 있다.

오답 해설:

- ① 3문단에 따르면 유도 만능 줄기세포로의 완전한 회귀는 리프로그래밍 주기를 완료할 때 발생한다. <보기>의 전반부는 2~4일의 일시적 발현을 거친 부분적 리프로그래밍에 해당하므로, 완전한 회귀라고 볼 수 없다.
- ② c-Myc는 "암을 일으킬 수 있는 유전자"로 규정되어 있으며, 체세포의 정체성 유지 기능을 담당한다는 서술은 지문에 없다.
- ③ 4문단에서 세포별 인자 발현 시간과 회춘 지점이 명확히 밝혀지지 않았다고 하였으므로, 2~4일이 모든 세포에 대해 규명된 기간이라는 진술은 지문과 어긋난다.
- ⑤ 4문단에서 종양 발생의 위험을 완전히 없앨 수 있는지는 불투명하다고 하였으므로, 노화 이전 상태로의 복귀 결과가 안전성 확보를 직접 증명한다는 해석은 성립하지 않는다.

21. 정답: ④

정답 해설: 2문단에서 "이미 분화가 완료된 체세포가 줄기세포로 다시 돌아가는 역분화 현상"을 통해 세포가 가역적으로 회귀함을 밝히고 있다. ④에서 야마나카 인자 4가지를 2~3주간 발현시켜 체세포가 점차 줄기세포의 성질을 획득한 것은 바로 이 역분화 과정, 즉 분화가 완료된 세포가 가역적으로 회귀하는 과정에 해당한다.

오답 해설:

- ① 3문단에 따르면 리프로그래밍 주기 완료에는 2~3주가 소요되므로, ④는 주기가 완료된 상태에 해당하며 중간 단계에서 중단된 상태가 아니다. 또한 주기 완료 시 체세포의 정체성과 기능은 상실된다.
- ② 3문단에서 부분적 리프로그래밍은 중간 단계까지만 진행되는 것이라고 하였으므로, ④는 주기 완료 상태가 아니며 유도 만능 줄기세포가 만들어진 사례로 볼 수 없다.
- ③ ④는 4가지 인자 모두를 사용하여 암 유발 가능성이 있는 유전자(c-Myc)를 포함하였고, ④는 c-Myc를 제외하였으므로 안전성 측면의 차이에 대한 ④와 ③의 관계가 뒤바뀌어 있다.
- ⑤ 3문단에서 부분적 리프로그래밍은 중간 단계까지만 진행되므로 체세포로서의 정체성이 유지된다고 하였다. ④의 결과는 부분적 리프로그래밍의 양상이며, 체

세포에서 줄기세포로 완전히 회귀한 결과가 아니다.

22. 정답: ②

정답 해설: 4문단은 역노화 기술의 "해결해야 할 문제들"을 열거하는 구조이며, 안전성 확보, 회춘 지점과 세포별 인자 발현 기간의 규명, 그리고 역노화 상태의 지속성 문제가 차례로 제시된다. ㉔는 이 열거의 일부로서 역노화 기술이 치료법으로 구현되기 위해 추가적으로 규명되어야 하는 과제 중 하나를 지적한다. 4문단의 마지막 문장은 "이러한 문제들이 해결되면 역노화 기술은 불로장생이라는 인간의 오래된 꿈에 다가서게 해 줄 수 있을 것이다."라고 하여, ㉔를 포함한 문제들의 해결이 아직 남은 과제임을 명시한다.

오답 해설:

- ① 4문단은 불로장생의 꿈이 아직 달성되지 않았음을 전제로 서술되어 있으므로, ㉔가 그 꿈의 실현을 뒷받침한다는 해석은 지문과 정반대이다.
- ③ 4문단에서 종양 발생의 위험을 완전히 없앨 수 있는지가 불투명하다고 하였으므로, ㉔가 테라토마 위험을 해소하였다는 판단을 전제한다고 볼 수 없다.
- ④ 4문단에서 회춘 지점이 명확하게 밝혀지지 않았다고 하였으므로, ㉔가 회춘 지점의 규명을 시사한다는 해석은 지문과 어긋난다.
- ⑤ 3문단에서 체세포의 정체성 유지 문제는 부분적 리프로그래밍을 통해 해결된 것으로 서술되며, ㉔는 정체성 유지 문제가 아니라 역노화 상태의 지속성에 관한 과제를 지적한다.

23. 정답: ④

정답 해설: 3문단에서 c-Myc를 제외한 3개의 인자를 이용한 부분적 리프로그래밍으로 역노화에 성공했다는 서술은 안전성 개선 가능성과 기술적 진전을 보여주는 근거일 뿐, 기술이 곧바로 상용화될 수 있는 완성된 단계에 이르렀음을 뒷받침하지 않는다. 4문단에서 여전히 안전성 확보, 회춘 지점의 규명, 지속성 문제 등이 과제로 남아 있다고 명시하였으므로, 이 서술이 상용화 가능성 주장을 직접 지지한다는 ㉔의 평가는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 부분적 리프로그래밍 후 노화 관련 징후가 개선되었다고 하였으므로, 짧은 기간의 인자 발현만으로 노화 징후가 개선된다는 주장의 일부를 지지한다.
- ② 4문단에서 세포별로 야마나카 인자를 며칠간 발현시켜야 회춘 지점에 도달할 수 있는지가 명확히 밝혀지지 않았다고 하였으므로, 모든 체세포에서 동일한 효과가 나타난다는 주장의 근거가 불확실함을 드러내어 약화한다.
- ③ 4문단에서 종양 발생의 위험을 완전히 없앨 수 있는지 불투명하다고 하였으므로, 안전성 검증이 불필요하다는 주장을 약화한다.
- ⑤ 4문단에서 회춘 지점의 위치가 명확히 밝혀지지 않았다고 하였으므로, 완성된 기술이라는 주장을 약화한다.

24. 정답: ⑤

정답 해설: 1문단에서 "우리 몸에서는 하루에도 수없이 많은 DNA 손상이 일어난다."라고 하였다. DNA 손상은 일상적으로 발생하는 현상이며, 줄기세포에서 체세포로의 분화가 일어나는 시점에 비로소 시작되는 것이 아니다. 지문은 분화 과정이 DNA 손상의 시작점이라는 내용을 제시하지 않는다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 정교한 손상 복구 시스템에 의해 유전 정보가 큰 문제없이 유지된다고 하였다.
- ② 3문단에서 야마나카 인자로 리프로그래밍된 세포는 각종 노화 징후가 모두 사라진다고 하였다.
- ③ 4문단에서 테라토마는 유전자 발현 변화에 따라 비정상적으로 세포들이 분화되어 만들어지는 기형종이라고 하였다.
- ④ 4문단에서 과학자들이 종양 발생의 위험을 줄이는 방법을 고안하고 있다고 하였다.